

1과목 : 방수일반

1. 투시도법에 사용되는 기호의 의미가 옳지 않은 것은?

- ① V.P: 소점 ② S.P: 정점
 ③ E.P: 화면 ④ G.P: 기면

2. 철근콘크리트공사에서 콘크리트 타설시 거푸집의 측압에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트의 온도가 높을수록 크다.
 ② 거푸집의 수평단면이 클수록 크다.
 ③ 콘크리트의 슬럼프값이 클수록 크다.
 ④ 콘크리트의 타설속도가 빠를수록 크다.

3. 곡면판이 지니는 역학적 특성을 응용한 구조로서 외력은 주로 판의 면내력으로 전달되기 때문에 경량이고 내력이 큰 구조물을 구성할 수 있는 것은?

- ① 셸구조 ② 절판구조
 ③ 아치구조 ④ 현수구조

4. 안전·보건표지의 색채와 용도의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 녹색 - 안내 ② 노란색 - 금지
 ③ 빨간색 - 경고 ④ 파란색 - 지시

5. 콘크리트가 공기 중의 탄산가스에 의해 수산화 칼슘이 탄산칼슘으로 변화하여 알칼리성을 잃는 현상은?

- ① 중성화 ② 크리프
 ③ 액상화 ④ 알칼리골재반응

6. 금속의 부식과 관련하여 다음 중 이온화 경향이 가장 큰 금속은?

- ① Al ② Fe
 ③ Sn ④ Cu

7. 다음 중 건축도면에서 1점 쇄선으로 표현되는 것은?

- ① 외형선 ② 인출선
 ③ 중심선 ④ 치수선

8. 점토벽돌벽의 백화를 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 파라핀 도료를 사용한다.
 ② 벽돌면 상부에 빗물막이를 설치한다.
 ③ 줄눈에 빗물이 스며들지 않도록 방수제를 혼입한다.
 ④ 양질의 모르타르와 15% 이상 흡수율을 가진 벽돌을 사용한다.

9. 소음·진동 관리법령에 따른 소음발생건설기계의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 천공기 ② 향타 및 향발기
 ③ 콘크리트 절단기 ④ 콘크리트 믹서 트럭

10. 지반위에 있는 콘크리트 바닥판이 수축에 의하여 표면에 균열이 생기는 것을 방지하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 시공줄눈 ② 조절줄눈
 ③ 치장줄눈 ④ 쿨드조인트

11. 하인리히(W. H. Heinrich)의 도미노 이론 5단계에 속하지

않는 것은?

- ① 사고
 ② 교육부족
 ③ 사회적 환경과 유전적인 요소
 ④ 불안정한 행동과 불안정한 상태

12. 다음중 건물의 부동침하 방지 대책과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 건물을 경량화한다.
 ② 건물의 강성을 높인다.
 ③ 건물의 평면의 길이를 길게 한다.
 ④ 인접건물과의 거리를 멀게 한다.

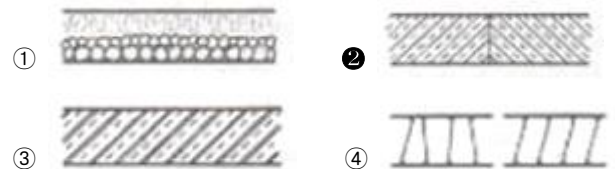
13. 금속 커튼월의 성능 시험중 시험소 실물 모형시험(mock up test)의 시험종목에 속하지 않는 것은? (단, 건축공사표준시방서 기준)

- ① 기밀시험 ② 구조시험
 ③ 정압수밀시험 ④ 인장강도시험

14. 목재의 유성 방주재로 방부성이 우수하나 흑갈색으로 외관이 좋지 않아 눈에 보이지 않는 토대, 기둥, 도리 등에 사용되는 것은?

- ① 크레오소트유 ② 펜타클로로페놀
 ③ 황산동 1% 용액 ④ 불화소다 2% 용액

15. 다음의 단면용 재료 표시 기호 중 석재를 나타내는 것은?



16. 다음 중 산업재해발생의 기본원인 4M에 속하지 않는 것은?

- ① Man ② Material
 ③ Machine ④ Management

17. 말비계의 높이가 2m를 초과하는 경우, 작업발판의 폭은 최소 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 30cm ② 40cm
 ③ 50cm ④ 60cm

18. 건물의 하부 전체 또는 지하실 전체를 하나의 기초판으로 구성한 기초는?

- ① 독립기초 ② 복합기초
 ③ 연속기초 ④ 온통기초

19. 벽돌조 벽 하부에 바닥의 습기가 상부로 흐르는 것을 방지하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 방수턱 ② 방습층
 ③ 편칭메탈 ④ 닫힌줄눈

20. 실제길이 3m는 축척 1/30도면에서 얼마로 나타나는가?

- ① 1cm ② 3cm
 ③ 10cm ④ 30cm

2과목 : 방수재료

21. 수평부용 건설용 도막방수재의 품질시험 항목에 속하지 않는 것은?

- ① 인장성능 ② 부착성능
③ 내피로 성능 ④ 흘러내림 저항 성능

22. 합성고분자 방수시트 중 균질시트의 품질시험 항목에 속하지 않는 것은?

- ① 인장성능 ② 인열성능
③ 압축성능 ④ 온도의존성

23. 폴리우레아수지 도막 방수재의 인장 성능에서 파단시 신장률의 품질기준은?

- ① 100% 이상 ② 200% 이상
③ 300% 이상 ④ 400% 이상

24. 주원료가 다음과 같은 자착형 방수시트의 종류는?

아스팔트, 스틸렌부타디엔 고무, 유동화제, 페고무 등

- ① 부틸고무계 ② 천연고무계
③ 고무 아스팔트계 ④ 불론 아스팔트계

25. 건축물의 지하 구조물 방수용으로 사용하는 수 평창성 벤토 나이트 방수시트의 종류중 일반형을 나타내는 기호는?

- ① GB ② HB
③ NB ④ RB

26. 도막계 멤브레인 방수층에 적용되는 성능 시험에 속하지 않는 것은?

- ① 패임 저항성 시험 ② 처짐 저항성 시험
③ 풍압 저항성 시험 ④ 충격 저항성 시험

27. 상온상태에서 영구히 점성과 유연성을 유지하며 가벼운 압력(자중)에 의해서도 피착면에 쉽게 밀착되는 특성을 가진 겔타입의 도막형 방수제는?

- ① 우레탄 포장재 ② 폴리머 분산재
③ 점착유연형 도막재 ④ 비고(경)화성 도막재

28. 합성고분자계 방수 시트(KS F 4911)의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 가황고무계 ② 비가황고무계
③ 아크릴수지계 ④ 염화비닐수지계

29. 시험방법을 다음과 같은 자착식 고무화 아스팔트 방수시트의 품질 시험 항목은?

시험편을 표준상태에서 1시간 이상 정치한후, 인장 시험기에 시험편의물림간 거리를 60mm로 하여 설치하고 200mm/min의 인장속도로 시험편이 파단될 때까지 인장한다.

- ① 인열성능 ② 부착성능
③ 온도 의존 성능 ④ 굴곡 저항 성능

30. 다음의 용도에 알맞은 방수 공사용 아스팔트의 종류는?

비교적 낮은 감온성을 갖고 있으며, 일반 지역의 경사가 느린 보행용 지붕에 사용한다.

- ① 1종 ② 2종
③ 3종 ④ 4종

31. 시멘트 액체형 방수재의 응결시간에 대한 성능 기준으로 옳은 것은?

- ① 초결이 30분 이상, 종결은 10시간 이내에 일어날 것
② 초결이 30분 이상, 종결은 15시간 이내에 일어날 것
③ 초결이 1시간 이상, 종결은 10시간 이내에 일어날 것
④ 초결이 1시간 이상, 종결은 15시간 이내에 일어날 것

32. 옥상 녹화 방수공법 적용 시 식물의 뿌리로부터 방수층을 보호하기 위하여 요구되는 성능은?

- ① 수밀성 ② 방근성
③ 내약품성 ④ 내하중성

33. 규산질계 분말형 도포 방수재의 품질시험 항목에 속하지 않는 것은?

- ① 부착 강도 ② 압축 강도
③ 온도 의존성 ④ 내진갈림성

34. 개량 아스팔트 방수시트를 1류와 2류로 구분하는 기준이 되는 것은?

- ① 용도 ② 겉모양
③ 온도 특성 ④ 재료 구성

35. 아스팔트 펠트 제품의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 340품 ② 440품
③ 540품 ④ 640품

36. 건축용 실링재를 용도에 따라 구분할 경우 글레이징에 사용하는 실링제는?

- ① E형 ② F형
③ G형 ④ H형

37. 시멘트 혼입 폴리머 방수재의 성능 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 흡수량: 2.0g 이하
② 인장 강도: 0.5N/mm² 이상
③ 부착강도(표준): 0.8N/mm² 이상
④ 내투수성: 0.3N/mm² 수압에서 투수되지 않을 것

38. 건축공사표준시방서에서 다음과 같이 정의되는 용어는?

시멘트와 방수제 및 물을 혼합하여 반죽한 것

- ① 방수용액 ② 보호 완충재
③ 방수 모르타르 ④ 방수 시멘트 페이스트

39. 시멘트 액체 방수공사를 위한 보조재료 중 한랭시의 시공 시, 방수층의 동해를 방지할 목적으로 사용하는 것은?

- ① 지수제 ② 보수제

③ 방동제

④ 경화촉진제

40. 지붕방수의 요구성능 중 바람에 의해 부압이 발생하여 방수층이 떠오르는 것에 대한 저항성능은?

① 통기성

② 내풍압성

③ 내피로성

④ 내정수압성

3과목 : 방수시공

41. 지하실 방수공법 중 안방수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 보호누름이 필요없다.

② 수압이 작고 얇은 지하실에 적용된다.

③ 바깥방수에 비해 하자보수가 용이하다.

④ 바깥방수에 비해 방수층 시공이 용이하다.

42. 우레탄 고무계, 우레탄-우레아 고무계 및 우레아 수지계 도막방수재의 조합, 비빔 및 점도조절에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 2액형 방수재의 주(기)제와 경화제의 혼합은 전동 혼합기를 사용하되 회전이 빠른 것을 사용한다.

② 방수재의 점도를 조절할 필요가 있을 경우에는 방수재 제조자의 지정 범위에 따라 희석제 등을 사용할 수 있다.

③ 우레탄-우레아 고무계나 우레아 수지계 도막 방수재의 경우, 색상조정을 위해 토너(안료)를 현장에서 투입할 수 있다.

④ 저온 시공 시, 우레탄-우레아 고무계 도막 방수재의 온도를 올릴 필요가 있는 경우에는 방수용액을 직접 가열하지 않고 용기 외부를 가열하여 온도를 올린다.

43. 건축공사표준시방서에 따른 개량 아스팔트시트 방수공사의 공정 1에 사용되는 프라이머의 사용량은? (단, ALC 바탕이 아닌 경우)

① 0.3kg/m²② 0.4kg/m²③ 0.5kg/m²④ 0.6kg/m²

44. 시트방수재와 도막방수재의 적층 복합방수공법 (M-CoMi)의 각 층 구성으로 옳은 것은? (단, 평탄부위로 전면접착의 경우)

① 프라이머(1층), 시트방수재(2층), 도막방수재(3층)

② 시트방수재(1층), 프라이머(2층), 도막방수재(3층)

③ 프라이머(1층), 도막방수재(2층), 시트방수재(3층)

④ 도막방수재(1층), 프라이머(2층), 시트방수재(3층)

45. 방수공사에서 방수시공 직전의 바탕 형상에 관한 건축공사표준시방서 내용으로 옳지 않은 것은?

① 블록모서리는 각이 없이 완만하게 면처리되어 있어야 한다.

② 치켜올림부는 방수층 끝 부분의 처리가 충분하게 되는 형상 높이로 되어 있어야 한다.

③ 오목모서리는 아스팔트 방수층의 경우에는 직각으로 아스팔트 외의 방수층은 삼각형으로 면처리되어 있어야 한다.

④ RC 바탕의 표면은 그라인더 등의 연마기나 블라스터 클리닝 등을 사용하여 평활하고, 깨끗하게 마무리 되어 있어야 한다.

46. 건축공사표준시방서상 계열에 따른 방수재료의 방근 특성이 다음과 같은 것은?

수밀성 및 방근성이 있음, 좋음

① 고막계 방수재

② 시멘트계 방수재

③ 아스팔트계 시트방수재

④ 합성고분자계 시트방수재

47. 벤토나이트 패널의 수직면에서의 시공 방법으로 옳지 않은 것은?

① 시공이 끝난 패널의 끝부분은 접착제로 붙여 마감한다.

② 패널을 자를 때에는 파형에 평행하게 잘라 벤토나이트의 손실이 없도록 한다.

③ 벤토나이트 패널은 기초 바닥면에서 시작하여 콘크리트 못이나 접착제로 고정시키면서 설치한다.

④ 관통파이프 부분과 슬래브 모서리 부분은 미리 벤토나이트 패널로 덧바름하고 그 위를 겹쳐 바른 후, 벤토나이트 실란트로 겹침이음부를 처리한다.

48. 구조물공사에 있어서 시공이음부에 사용하는 콘크리트 시공이음 지수판의 종류에 속하지 않는 것은?

① 특수형(S형)

② 평면형 평판(FF형)

③ 평면형 주름판(FC형)

④ 중앙 밸브형 평판(CF형)

49. 실링공사에서 줄눈 주변의 구성재의 오염을 방지하고 실링재를 선에 맞추어 깨끗하게 마감하기 위해 사용하는 것은?

① 보강포

② 절연테이프

③ 마스킹 테이프

④ 벤토나이트 채움재

50. 규산질계 도포방수공사에서 방수재 도포방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 방수재를 솔로 바를 경우에는 바름 방향이 일정하도록 한다.

② 방수재를 콘크리트 면에 도포하는 경우 솔, 흠손, 뽕칠 및 롤러 등을 사용할 수 있다.

③ 앞 공정의 도포 후 24시간 이상의 간격을 두고 다음 공정의 도포를 시작할 경우에는 물 뿌리기를 한다.

④ 앞 공정에서 도포한 방수재가 완전히 건조하여 손가락으로 눌러 하얗게 묻어 나오는 상태가 되었을 때 다음 공정의 도포를 시작한다.

51. 다음은 건축공사표준시방서에 따른 방수시공 직전의 바탕상태에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 것은?

건조를 건재로 하는 방수공법을 적용할 경우의 바탕표면 함수상태는() 이하로 충분히 건조되어 있어야 하고, 습윤상태에서도 사용 가능한 방수공법을 적용할 경우에는 바탕의 표면 함수상태가() 이하로 되어야 한다.

① ①10%, ②20%

② ①10%, ③30%

③ ①20%, ③30%

④ ①20%, ④40%

52. 합성고분자계 시트 방수공사에서 가황고무계 시트 방수·접착공법(S-RUF, S-RUTF)의 보호 및 마감으로 사용하는 것은?

① 마감도료

② 콘크리트블록

③ 현장타설콘크리트

④ 아스팔트콘크리트

53. 시멘트 액체 방수공사에서 가장 마지막 공정(층)에 사용되는 것은?

- ① 방수액 ② 프라이머
③ 방수 모르타르 ④ 방수 시멘트 페이스트

54. 다음은 방수공사에서 바탕의 물매에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

지붕 슬래브, 실내의 바닥 등에서 현장타설 철근 콘크리트, 콘크리트 평판류, 아스팔트 콘크리트, 자갈 등으로 방수층을 보호할 경우, 바탕의 물매는 ()로 한다.

- ① 1/50~1/10 ② 1/100~1/50
③ 1/150~1/100 ④ 1/200~1/150

55. 벤토나이트 방수공사에 사용되는 자재에 속하지 않는 것은?

- ① 벤토나이트 패널 ② 벤토나이트 시트
③ 벤토나이트 매트 ④ 벤토나이트 필름

56. 실링방수공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 워킹 조인트는 준눈바닥에 접촉시키지 않은 2면 접촉구조로 한다.
② 마스킹 테이프의 제거는 피착면이 완전히 경화한 상태에서 제거한다.
③ 습도가 85%이상인 경우에는 실링재의 부착력을 고려하여 공사를 중지한다.
④ 기온이 5℃이하 30℃이상, 구성부재의 표면 온도가 50℃이상인 경우에는 공사를 중지한다.

57. 도막 방수공사에서 도막방수층(지붕 및 외벽)을 자외선, 동결융해, 염해 산성비 및 마모로부터 보호하기 위해 방수층 위에 도포하는 것은?

- ① 보강포 ② 화장재
③ 보호완충재 ④ 마감도료(top coat재)

58. 다음 설명에 알맞은 자착형 시트 방수공사에서 사용되는 제품은?

고점도의 제품으로서 수밀성 및 접착성을 가지고, 떠붙임이 용이한 도막형(putty type)과 시공이 용이한 막대형(stick type)으로 구분하며 적용한다.

- ① 프라이머 ② 보호완충재
③ 보강용 겔(gel) ④ 아스팔트 콘크리트

59. 시멘트 혼입 폴리머계 방수층의 층별 사용재료가 옳지 않은 것은?

- ① 1층 - 프라이머 ② 2층 - 방수재
③ 3층 - 방수재 ④ 4층 - 방수재

60. 이스팔트 방수공사에서 치켜올림부의 공정을 평면부 공정과 같은 공정으로 하는 것은?

- ① 노출용 부분접착(A-MIS)
② 보행용 부분접착(A-PrS)
③ 실내용 전면접착(A-InF)

④ 단열재 삽입 전면접착(A-ThF)

4과목 : 방수유지관리

61. 누수균열을 보수하고자 하는 경우, 사전에 검토·확인하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기존 구조물 시공사 ② 누수량(수압 및 수량)
③ 누수균열의 폭과 깊이 ④ 기존 방수층의 존재 유·무

62. 누수 보수 재료에 요구되는 성능 중 누수 균열에 작용하는 화학적 영향에 대한 요구 성능에 속하는 것은?

- ① 온도의존 성능 ② 투수저항 성능
③ 습윤면 부착 성능 ④ 수중 유실 저항 성능

63. 옥상방수층의 누수 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 보호 모르타르의 박락
② 부적절한 환통 개수 및 구경 설계
③ 옥상공작물 매입부의 방수시공 불량
④ 시트 방수층의 경우 방수층 겹침 부위의 시공불량

64. 콘크리트 구조물의 거동에 따른 균열 및 방수층이 파괴되는 현상은?

- ① 방수층 파단 ② 방수층 박리
③ 방수층 들뜸 ④ 방수층 부풀음

65. 다음 중 방수층 부품음 발생의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시공 시에 혼합된 수분 외의 강우, 강성의 침투
② 신축건물의 경우 콘크리트에 포함된 다량의 수분이 팽창
③ 방수층이 형성되는 과정에서 발생하는 수분이나 공기, 결로수 등의 팽창
④ 복합방수공사에서 시트재와 도막재 사이의 부직포가 도막재에 충분히 함침

66. 육안 조사용 진단도구 중 균열폭과 강판 등의 단면치수 등을 측정하는데 사용되는 것은?

- ① 확대경 ② 디바이더
③ 크랙 스케일 ④ 테스트 해머

67. 방수층이 표준내용년수에 도달할 때까지 여유가 있으며, 결함상태의 평가항목이 30%이상, 60%미만에 해당하는 경우 조치사항으로 옳은 것은?

- ① 계속적인 관찰이 필요함 ② 부분보수를 원칙으로 함
③ 전면보수를 원칙으로 함 ④ 신속히 전면보수를 시행함

68. 누수 균열 보수 재료 중 우레탄수지계 발포형주입재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수압이 지속적으로작용하는 곳에 주로 사용된다.
② 유연성이 있어서 균열 폭의 거동에 대응이 가능하다.
③ 물과 반응하여 스펀지형으로 발포제를 형성하여 물의 흐름을 제어한다.
④ 균열의 지속 거동에 따라 발포제가 압축·이완을 반복하여 주변의 물을 흡수·발산한다.

69. 자착식 시트 방수재의 접합부 들뜸 방지 대책으로 가장 알맞은 것은?

- ① 탈기용 에어벤트를 설치한다.

- ② 물흐름 경사를 1/200~1/100 정도로 한다.
 ③ 열풍용착기에 의한 간접가열방식으로 부착면을 균등하게 녹인다.
 ④ 경침부 상단면에 대한 1차 롤링작업을 실시한 후 하단부에 대한 2차 롤링작업을 실시한다.

70. 지하구체 외면방수재료가 시공 용이성과 관련하여 갖추어야 하는 요건에 속하는 것은?

- ① 결함부의 발견 용이성 확보
 ② 단차 하부 공간의 수밀성 확보
 ③ 바탕면 표면 조건에 대한 대응성 확보
 ④ 코너 부위 등 협소 공간에서의 수밀성 확보

71. 도막계 방수공사에서 부풀이 발생된 부위가 수분 또는 공기가 밀폐되어 직사광선에 의해 팽창되면서 방수층이 떨어져 나가는 현상은?

- ① 박리 ② 들뜸
 ③ 물고임 ④ 흘러내림

72. 콘크리트 구조물 보수용 에폭시 수지의 점성에 따른 분류 중 주로 균열, 들뜸의 보수에 사용하고 중점도로 유연성을 부여한 것의 기호는?

- ① G ② H
 ③ L ④ M

73. 다음 중 바탕체의 거동에 의한 옥상녹화용 방수층의 파손을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 것은?

- ① 방근층의 설치
 ② 거동 흡수 절연층의 구성
 ③ 방수재 위에 수밀 코팅 처리
 ④ 방수층 위에 플라스틱계 배수판 설치

74. 다음 설명에 알맞은 누수보수 공사의 균열 주입 공법은?

콘크리트를 관통시켜 구조체와 기존의 방수층 사이에 보수재를 주입하여 방수층의 성능을 회복시켜 누수를 차단하는 공법

- ① 방수층 재형성 공법 ② 경사압력 주입 공법
 ③ 구조체 배면주입 공법 ④ 수직압력(중력)주입 공법

75. 평면부의 방수 점검부위에 속하지 않는 것은?

- ① 식물번식 ② 솟아오름
 ③ 누름층의 균열 ④ 드레인의 파손

76. 개구부 주위에서 발생하는 누수의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 콘크리트 인방 설치
 ② 새시 선대부의 패킹 고무의 불량
 ③ 개구부 주위에서 발생한 사면균열
 ④ 채움 모르타르 불량 또는 충전 부족

77. 다음 중 방수층의 핀홀 발생 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 용제의 과다 사용
 ② 콘크리트 표면에 발생한 미세 공극
 ③ 바탕콘크리트의 완만한 물흐름 경사

- ④ 방수재의 혼합 또는 경화 과정에서 발생된 공기의 잔류

78. 다음 중 방수유지관리의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 보수비용의 절감을 위해
 ② 방수면 바탕 정리를 위해
 ③ 기능불량 등의 이상 징후를 조기 발견하기 위해
 ④ 시설물의 사용 가능한 기간 연장 및 재산의 보존을 위해

79. 도막 방수재의 경화 불량 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 용제 과다 사용
 ② 주제의 과량 배합
 ③ 주제와 경화제의 배합 불량
 ④ 재료 배합시 밀이 둥근 용기 사용

80. 다음 설명에 알맞은 누수 보수 재료에 요구되는 성능은?

누수 균열 보수용 재료가 지하수 혹은 침입수의 수압이나 유속에 의해 유실되지 않고 장기적으로 안정성을 확보하는 성능

- ① 내화학 성능 ② 수질안전 성능
 ③ 습윤면 부착 성능 ④ 수중 유실 저항 성능

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	②	①	①	③	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	①	②	②	②	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	③	①	②	③	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	③	①	③	②	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	①	③	④	①	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	②	④	②	④	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	②	①	④	③	②	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	②	①	④	①	③	②	④	④